

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Tên đề tài: Phát triển hệ thống phân đoạn tổn thương xương trên ảnh X-quang dựa trên câu nhắc trực quan

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031); Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lý Quốc Ngọc; ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:

Đề tài lựa chọn bài toán phân đoạn tổn thương xương trên ảnh X-quang theo hướng tương tác, trong đó bác sĩ cung cấp hộp giới hạn vùng nghi ngờ và mô hình thực hiện phân đoạn chi tiết ở cấp độ điểm ảnh.

Đây là chủ đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phù hợp xu hướng khai thác câu nhắc trực quan trong ảnh y khoa, đồng thời giữ vai trò của bác sĩ trong quy trình hỗ trợ chẩn đoán.

Ý tưởng đề xuất PGA-UNet là hợp lý: biểu diễn hộp giới hạn bằng bản đồ nhiệt Gaussian dạng cao nguyên, đưa tín hiệu câu nhắc vào bộ mã hóa qua PSG và tiếp tục điều kiện hóa nhánh giải mã qua CAD.

Phạm vi nghiên cứu được xác định rõ, không đánh đồng kết quả thực nghiệm có kiểm soát với mức sẵn sàng triển khai lâm sàng.

2. Phương pháp nghiên cứu:

Nhóm khảo sát các kiến trúc U-Net, Attention U-Net và SAM-Med2D; chuẩn hóa hai bộ dữ liệu công khai BTXRD và FracAtlas; huấn luyện riêng trên từng miền dữ liệu; xây dựng các kịch bản câu nhắc Bao trọn, Lệch tâm và Hỗn hợp.

Thực nghiệm được thiết kế tương đối đầy đủ, sử dụng Dice, IoU, Precision, Recall, HD95 và CBL; có so sánh mô hình cơ sở, đối sánh cùng điều kiện câu nhắc với SAM-Med2D, nghiên cứu loại bỏ thành phần, kiểm chứng chéo ngẫu nhiên lặp lại, kiểm định Wilcoxon và đo hiệu quả tính toán. Việc phân biệt rõ phép so sánh “có câu nhắc - không câu nhắc” với phép so sánh cùng điều kiện đầu vào là điểm tốt về phương pháp luận.

Hạn chế chính là hộp giới hạn được sinh từ nhãn gốc, dạng nhiễu huấn luyện và đánh giá còn gần nhau.

3. Đóng góp khoa học và thực tiễn:

Khóa luận đề xuất được mô hình PGA-UNet gọn nhẹ, khoảng 2,95 triệu tham số, với ba thành phần phối hợp gồm bản đồ nhiệt Gaussian, PSG và CAD.

Trong thiết lập báo cáo, PGA-UNet đạt Dice 0,8607 trên BTXRD và 0,8169 trên FracAtlas ở độ phân giải 512×512 . Ở phép đối sánh cùng độ phân giải 256×256 và cùng cấu trúc Bao trọn, mô hình cao hơn SAM-Med2D đã tinh chỉnh 0,0892 Dice trên BTXRD và 0,0771 Dice trên FracAtlas.

Kết quả loại bỏ thành phần cho thấy CAD và bản đồ nhiệt Gaussian cải thiện rõ khả năng chịu lệch cấu trúc, với $p < 0,001$ trên cả hai bộ dữ liệu.

Mô hình cũng nhỏ hơn SAM-Med2D khoảng 92 lần về số tham số, thấp hơn khoảng 11,9 lần về FLOPs và có độ trễ suy luận thấp hơn trong cùng môi trường đo.

Thử nghiệm Gatekeeper chỉ ra đúng một vấn đề thực tiễn quan trọng: lỗi sàng lọc đầu vào có thể làm giảm mạnh hiệu năng toàn luồng, vì vậy cần cơ chế bác sĩ xác nhận.

4. Quá trình thực hiện:

Trong quá trình thực hiện, nhóm làm việc nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, triển khai mô hình và tổ chức khối lượng thực nghiệm lớn.

Nhóm bám sát mục tiêu đã đăng ký, trao đổi thường xuyên với giảng viên hướng dẫn, tiếp thu góp ý và chỉnh sửa nhiều vòng về thiết kế thí nghiệm, cách diễn giải kết quả và phạm vi kết luận.

Các nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ; hai sinh viên có tinh thần hợp tác, ý thức trách nhiệm và khả năng tự nghiên cứu tốt.

5. Báo cáo viết:

Báo cáo có cấu trúc đầy đủ, mạch lạc; phần phát biểu bài toán, kiến trúc đề xuất, quy trình huấn luyện - suy luận và thực nghiệm được trình bày rõ.

Hệ thống bảng, hình minh họa, phụ lục và bảng đối chiếu thuật ngữ hỗ trợ tốt cho việc kiểm tra kết quả. Y

Nhóm có ý thức nêu giới hạn của từng phép so sánh và không suy diễn quá mức sang triển khai lâm sàng.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số câu diễn đạt mang tính khẩu ngữ, có chỗ dài và lặp ý; thuật ngữ tiếng Anh - tiếng Việt và cách viết tên một số thành phần cần tiếp tục chuẩn hóa.

Các hạn chế này chủ yếu thuộc về biên tập, không làm thay đổi giá trị chuyên môn của khóa luận.

6. Trình bày trước hội đồng:

Qua quá trình hướng dẫn, nhóm nắm vững nội dung đã thực hiện và có khả năng trình bày, giải thích thiết kế cũng như phân tích kết quả.

Nhóm đã nhấn mạnh phạm vi so sánh công bằng, đóng góp riêng của PSG/CAD/Gaussian, ý nghĩa của kiểm định thống kê và các giới hạn liên quan đến cấu trúc sinh từ nhãn gốc, dữ liệu công khai và Gatekeeper.

7. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:

Tại thời điểm nhận xét, khóa luận chưa có công bố khoa học.

Kết quả mô hình, mã nguồn và quy trình thực nghiệm có tiềm năng phát triển thành bài báo hoặc mô-đun hỗ trợ phân đoạn tương tác.

Đề hướng tới ứng dụng thực tế, cần đánh giá thêm với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, dữ liệu đa cơ sở và ảnh độ phân giải cao; kiểm thử câu nhắc ngoài phân bố đã học; đồng thời thiết kế Gatekeeper theo hướng gợi ý, không tự động loại bỏ ca bệnh lý.

Đánh giá xếp loại: XUẤT SẮC.

Đề nghị Hội đồng cho phép nhóm sinh viên bảo vệ khóa luận.

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2026.

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Lý Quốc Ngọc - ThS. Đỗ Thị Thanh Hà